
Backend, System Design və Arxitektura Roadmap

90 günlük gündəlik öyrənmə planı - nəzəriyyə, praktika və müsahibə hazırlığı

Bu paket backend developer üçün server əsasları, sistem dizaynı, arxitektura, dizayn pattern-lər, performans, etibarlılıq və production düşüncəsini ardıcıl öyrənmək üçün hazırlanıb. Hər gün bir mövzu oxu, həmin günün praktik tapşırığını yaz, sonra öz sistem dizayn qeydlərini yenilə.

Təvsiyə olunan gündəlik ritm: 60-90 dəqiqə nəzəriyyə, 60-120 dəqiqə praktika, 20 dəqiqə review.

Bu roadmap backend developer-in server səviyyəsindən başlayıb production-ready sistem dizaynına qədər yüksəlməsi üçün qurulub.

Necə istifadə etməli

- 1. Hər gün yalnız bir əsas mövzu seç. Mövzunu səthi oxuyub keçmə; əvvəl mental modeli qur, sonra praktik lab et.
- 2. Hər həftənin sonunda bir mini review et: hansı mövzunu izah edə bilmirsənsə, növbəti həftəyə keçməzdən əvvəl onu təkrar et.
- 3. Kod yazdığın hər praktikada log, test və ölçmə əlavə et. Backend öyrənmək yalnız endpoint yazmaq deyil; davranışı sübut etməkdir.
- 4. System design günlərində mütləq trade-off yaz: nə qazandın, nə itirdin, hansı alternativini seçmədin.

Həftəlik nəticələr

Həftə	Fokus	Nəticə
1	Server, OS, şəbəkə və HTTP əsasları	Backend request-in serverə necə gəldiyini, proses/thread modelini və HTTP davranışını izah edə bilirsən.
2	API dizaynı və məlumat modelləşdirmə	REST/gRPC qərarlarını, validation və versiyalaşdırmanı əsaslandırma bilirsən.
3	SQL, indekslər, transaction-lar	Schema dizaynı, isolation, query plan və indeks seçimini praktik ölçürsən.
4	Cache, queue, worker və performans	Redis, background job, rate limit və backpressure mexanizmlərini dizayn edirsən.
5	System design əsasları	Load balancer, replication, sharding və availability trade-off-larını izah edirsən.
6	Reliability və observability	Timeout, retry, circuit breaker, logging, metrics və tracing-i production səviyyəsində qurursan.
7	Arxitektura stilləri	Layered, hexagonal, modular monolith, microservices və event-driven yanaşmaları ayırırsan.
8	Design patterns	Factory, Strategy, Adapter, Repository, Unit of Work, Saga kimi pattern-ləri real problemlərə bağlayırsan.
9	Security və distributed systems	Auth, authorization, secrets, consistency, idempotency və failure mode-ları düşünürsən.
10-13	Capstone sistemlər	URL shortener, payment, notification, feed və booking kimi sistemləri end-to-end dizayn edirsən.

90 günlük plan

Gün	Mövzu	Praktik nəticə
01	Backend developer üçün server mental modeli	Günün sonunda 'Backend developer üçün server mental modeli' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
02	Linux prosesləri, file descriptor-lar və shell alətləri	Günün sonunda 'Linux prosesləri, file descriptor-lar və shell alətləri' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
03	TCP/IP, port, socket və DNS	Günün sonunda 'TCP/IP, port, socket və DNS' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
04	HTTP/1.1, HTTP/2, headers və status code-lar	Günün sonunda 'HTTP/1.1, HTTP/2, headers və status code-lar' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
05	Web server, reverse proxy və load balancer fərqi	Günün sonunda 'Web server, reverse proxy və load balancer fərqi' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
06	Request lifecycle: browserdən database-ə qədər	Günün sonunda 'Request lifecycle: browserdən database-ə qədər' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
07	Nginx/Envoy mental modeli və statik fayl serving	Günün sonunda 'Nginx/Envoy mental modeli və statik fayl serving' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
08	REST API dizayn prinsipləri	Günün sonunda 'REST API dizayn prinsipləri' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
09	API validation, error model və idempotency key	Günün sonunda 'API validation, error model və idempotency key' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
10	Pagination, filtering, sorting və search endpoint-ləri	Günün sonunda 'Pagination, filtering, sorting və search endpoint-ləri' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
11	API versioning və backward compatibility	Günün sonunda 'API versioning və backward compatibility' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
12	Authentication: session, JWT, OAuth2 əsasları	Günün sonunda 'Authentication: session, JWT, OAuth2 əsasları' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
13	Authorization: RBAC, ABAC və resource ownership	Günün sonunda 'Authorization: RBAC, ABAC və resource ownership' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
14	OpenAPI, contract testing və SDK düşüncəsi	Günün sonunda 'OpenAPI, contract testing və SDK düşüncəsi' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
15	Relational data modeling və normalization	Günün sonunda 'Relational data modeling və normalization' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
16	SQL query plan, indeks və selectivity	Günün sonunda 'SQL query plan, indeks və selectivity' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
17	Transaction, ACID və isolation level-lər	Günün sonunda 'Transaction, ACID və isolation level-lər' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
18	Locking, deadlock və optimistic concurrency	Günün sonunda 'Locking, deadlock və optimistic concurrency' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
19	Migration strategiyası və zero-downtime schema change	Günün sonunda 'Migration strategiyası və zero-downtime schema change' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
20	NoSQL modelləri: document, key-value, wide-column	Günün sonunda 'NoSQL modelləri: document, key-value, wide-column' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
21	Database backup, restore və PITR düşüncəsi	Günün sonunda 'Database backup, restore və PITR düşüncəsi' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
22	Redis və cache strategiyaları	Günün sonunda 'Redis və cache strategiyaları' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
23	Cache invalidation, stampede və TTL seçimi	Günün sonunda 'Cache invalidation, stampede və TTL seçimi' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
24	Rate limiting və quota dizaynı	Günün sonunda 'Rate limiting və quota dizaynı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
25	Background jobs, queue və worker pool	Günün sonunda 'Background jobs, queue və worker pool' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
26	Message broker: RabbitMQ, Kafka və semantics	Günün sonunda 'Message broker: RabbitMQ, Kafka və semantics' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.

Gün	Mövzu	Praktik nəticə
27	Async processing, outbox pattern və eventual consistency	Günün sonunda 'Async processing, outbox pattern və eventual consistency' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
28	Performance profiling və bottleneck tapmaq	Günün sonunda 'Performance profiling və bottleneck tapmaq' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
29	Load testing, capacity planning və SLO	Günün sonunda 'Load testing, capacity planning və SLO' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
30	Module 1 capstone: production-ready CRUD service	Günün sonunda 'Module 1 capstone: production-ready CRUD service' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
31	System design interview framework	Günün sonunda 'System design interview framework' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
32	Requirements, constraints və estimation	Günün sonunda 'Requirements, constraints və estimation' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
33	Load balancing və horizontal scaling	Günün sonunda 'Load balancing və horizontal scaling' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
34	Replication, failover və read/write split	Günün sonunda 'Replication, failover və read/write split' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
35	Sharding və partitioning strategiyaları	Günün sonunda 'Sharding və partitioning strategiyaları' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
36	Consistency modelləri və CAP/PACELC	Günün sonunda 'Consistency modelləri və CAP/PACELC' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
37	Consensus və leader election mental modeli	Günün sonunda 'Consensus və leader election mental modeli' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
38	Distributed cache və CDN dizaynı	Günün sonunda 'Distributed cache və CDN dizaynı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
39	File storage, object storage və media pipeline	Günün sonunda 'File storage, object storage və media pipeline' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
40	Search systems və indexing pipeline	Günün sonunda 'Search systems və indexing pipeline' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
41	Observability: logs, metrics, traces	Günün sonunda 'Observability: logs, metrics, traces' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
42	Timeout, retry, jitter və circuit breaker	Günün sonunda 'Timeout, retry, jitter və circuit breaker' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
43	Graceful degradation və bulkhead pattern	Günün sonunda 'Graceful degradation və bulkhead pattern' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
44	Deployment strategiyaları: blue-green, canary, rolling	Günün sonunda 'Deployment strategiyaları: blue-green, canary, rolling' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
45	Container, Docker image və runtime config	Günün sonunda 'Container, Docker image və runtime config' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
46	Kubernetes mental modeli	Günün sonunda 'Kubernetes mental modeli' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
47	Secrets, config və environment management	Günün sonunda 'Secrets, config və environment management' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
48	Security hardening və threat modeling	Günün sonunda 'Security hardening və threat modeling' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
49	Payment sistemlərinin riskləri	Günün sonunda 'Payment sistemlərinin riskləri' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
50	Notification sistemləri: email, SMS, push	Günün sonunda 'Notification sistemləri: email, SMS, push' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
51	URL shortener dizaynı	Günün sonunda 'URL shortener dizaynı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
52	Chat/messaging sistemi dizaynı	Günün sonunda 'Chat/messaging sistemi dizaynı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
53	News feed və timeline sistemi	Günün sonunda 'News feed və timeline sistemi' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.

Gün	Mövzu	Praktik nəticə
54	Booking/reservation sistemi	Günün sonunda 'Booking/reservation sistemi' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
55	E-commerce checkout sistemi	Günün sonunda 'E-commerce checkout sistemi' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
56	Analytics event ingestion sistemi	Günün sonunda 'Analytics event ingestion sistemi' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
57	Feature flag sistemi	Günün sonunda 'Feature flag sistemi' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
58	Multi-tenant SaaS arxitekturası	Günün sonunda 'Multi-tenant SaaS arxitekturası' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
59	Data privacy, audit log və compliance	Günün sonunda 'Data privacy, audit log və compliance' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
60	Module 2 capstone: scalable system design review	Günün sonunda 'Module 2 capstone: scalable system design review' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
61	Arxitektura qərarları və ADR yazmaq	Günün sonunda 'Arxitektura qərarları və ADR yazmaq' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
62	Layered architecture və dependency direction	Günün sonunda 'Layered architecture və dependency direction' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
63	Clean/Hexagonal architecture	Günün sonunda 'Clean/Hexagonal architecture' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
64	Domain-driven design əsasları	Günün sonunda 'Domain-driven design əsasları' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
65	Aggregate, entity, value object və invariant	Günün sonunda 'Aggregate, entity, value object və invariant' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
66	Repository və Unit of Work pattern	Günün sonunda 'Repository və Unit of Work pattern' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
67	Factory, Builder və Object Mother	Günün sonunda 'Factory, Builder və Object Mother' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
68	Strategy və Policy pattern	Günün sonunda 'Strategy və Policy pattern' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
69	Adapter, Facade və Anti-corruption Layer	Günün sonunda 'Adapter, Facade və Anti-corruption Layer' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
70	Decorator, Proxy və middleware chain	Günün sonunda 'Decorator, Proxy və middleware chain' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
71	Command, CQRS və query model	Günün sonunda 'Command, CQRS və query model' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
72	Saga və process manager	Günün sonunda 'Saga və process manager' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
73	Event sourcing nə vaxt uyğundur	Günün sonunda 'Event sourcing nə vaxt uyğundur' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
74	Modular monolith dizaynı	Günün sonunda 'Modular monolith dizaynı' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
75	Microservices: sərhədlər və trade-off-lar	Günün sonunda 'Microservices: sərhədlər və trade-off-lar' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
76	Event-driven architecture	Günün sonunda 'Event-driven architecture' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
77	API gateway və BFF pattern	Günün sonunda 'API gateway və BFF pattern' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
78	Testing pyramid və backend test strategiyası	Günün sonunda 'Testing pyramid və backend test strategiyası' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
79	Unit, integration və contract test	Günün sonunda 'Unit, integration və contract test' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
80	Testcontainers və local dependency testing	Günün sonunda 'Testcontainers və local dependency testing' mövzusunun həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.

Gün	Mövzu	Praktik nəticə
81	CI/CD pipeline və quality gate	Günün sonunda 'CI/CD pipeline və quality gate' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
82	Code review üçün arxitektura checklist	Günün sonunda 'Code review üçün arxitektura checklist' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
83	Refactoring: legacy kodu təhlükəsiz dəyişmək	Günün sonunda 'Refactoring: legacy kodu təhlükəsiz dəyişmək' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
84	Technical debt və prioritization	Günün sonunda 'Technical debt və prioritization' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
85	Incident postmortem və on-call hazırlığı	Günün sonunda 'Incident postmortem və on-call hazırlığı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
86	System design case: payment + notification	Günün sonunda 'System design case: payment + notification' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
87	System design case: feed + search	Günün sonunda 'System design case: feed + search' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
88	System design case: booking + consistency	Günün sonunda 'System design case: booking + consistency' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
89	Portfolio layihəsi və README yazmaq	Günün sonunda 'Portfolio layihəsi və README yazmaq' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.
90	Final mock interview və review planı	Günün sonunda 'Final mock interview və review planı' mövzusunu həm izah etməli, həm də kiçik backend nümunəsində tətbiq etməlisən.

Gündəlik review şablonu

Hər günün sonunda bu sualları cavabla. Cavabları ayrıca notebook-da saxla; 90 gün sonra səndə interview üçün çox güclü şəxsi material olacaq.

1. Bu gün öyrəndiyim əsas mental model nədir?
2. Bu mövzu hansı production problemini həll edir?
3. Bu mövzunu tətbiq edəndə hansı trade-off yaranır?
4. Hansı metric, log və ya testlə düzgün işlədiyini sübut edərdim?
5. Interview-də bu mövzudan gələn suala 2 dəqiqəlik cavabım necə olardı?